

必修1 系统课No.58

基础课

**牛顿第一定律、
力学单位制**

有问题直接发评论区

运动和力的关系

基础课：动力学分析思维框架

基础课：牛顿第一定律、力学单位制

⊕ 牛顿第二定律基础

⊕ 牛顿第二定律应用

⊕ 多体问题

⊕ 变力问题

⊕ 板块问题

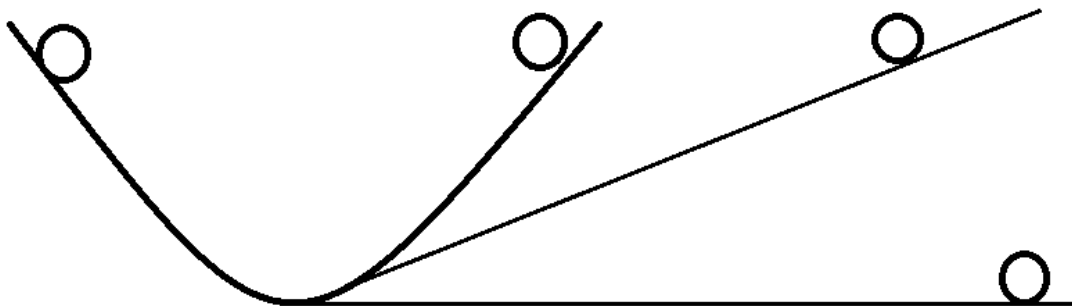
⊕ 传送带问题

*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

亚里士多德的观点

亚里士多德认为，运动分为自然运动和强迫运动；自然运动是重物下降、轻物上升，其他一切物体的运动（包括匀速运动）都是强迫运动，只有在推动者的直接推动下才能进行，不再推动时物体便归于平静。

伽利略理想斜面实验



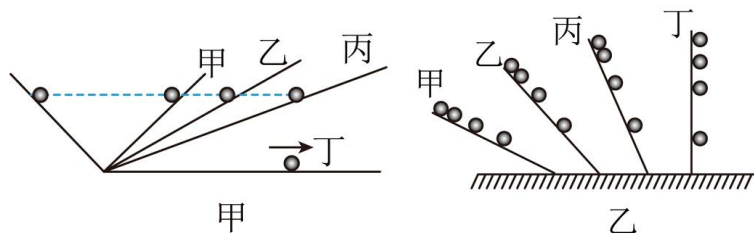
结论：力不是维持物体运动的原因

实验方法：**理想实验法**，不能在实验室完成
实验+逻辑推理

第一次确立了物理实验在物理学里的地位

伽利略对“运动和力的关系”和“自由落体运动”的研究，开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法。图甲、图乙分别展示了这两项研究中实验和逻辑推理的过程，对这两项研究，下列说法中正确的是（ ）

- A. 图甲的实验为“理想实验”，通过逻辑推理得出力是维持物体运动的原因
- B. 图甲中的实验，可以在实验室中真实呈现
- C. 图乙中先在倾角较小的斜面上进行实验，可“冲淡”重力，使速度的测量更容易
- D. 图乙中通过逐渐改变斜面的倾角，合理外推得出自由落体运动是匀变速运动



只要提到“实验和推理结合”，就一定指伽利略

在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法，如理想模型法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等。以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是（ ）

- A. 力学中，将物体看成质点，运用了极限思想法
- B. 伽利略研究力与运动关系时，利用了实验测量方法
- C. 在实验探究摩擦力与压力、接触面的关系时，运用了控制变量法
- D. 借助激光器及平面镜观察桌面的微小形变的实验中，运用了建立物理模型法

牛顿第一定律/惯性定律

一切物体总保持静止或匀速直线运动的状态，除非作用在它身上的力迫使它改变这种状态

不能被实验验证

惯性

物体保持静止或匀速直线运动的性质称为惯性

惯性只与质量有关，与其他因素无关

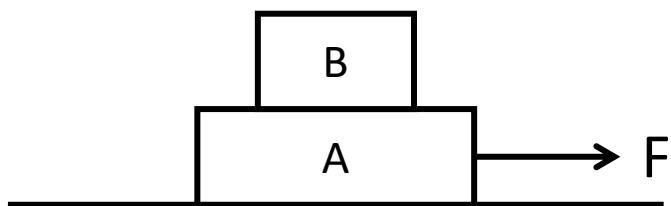
惯性越大，表示想获得同样多的加速度，需要的力就越多

力是改变运动状态的原因，惯性是维持运动的原因

经典误区

如果物体在向着某个方向运动，一定受到这个方向的力

F拉着A匀速向右，AB相对静止，AB之间有没有摩擦力？



如果AB之间没有摩擦力，是什么力让B向前？

让物体向前跑的是惯性，如果想让它越来越快/慢，才需要力

下列说法正确的是（ ）

- A. 牛顿第一定律又称惯性定律，所以惯性定律与惯性的实质相同
- B. 伽利略通过理想斜面实验，说明物体的运动不需要力来维持
- C. 牛顿第一定律是从实验中直接得出的结论
- D. 牛顿第一定律表明，物体只有在静止或匀速直线运动时才具有惯性

下列关于惯性的描述正确的是（ ）

- A. 物体不受外力作用时才有惯性
- B. 用力推桌子，桌子未动，是因为桌子的惯性非常大
- C. 宇航员在太空舱中能飘来飘去是因为惯性非常小
- D. 匀速行驶中的客车突然刹车，乘客向前倾，这是由于惯性所引起的

下列说法正确的是（ ）

- A. 物体的惯性大小只与本身的质量有关，质量大的物体惯性大，质量小的物体惯性小
- B. 同一物体在地球上不同的位置受到的重力是不同的，所以它的惯性也随位置的变化而变化
- C. 一个小球竖直上抛，抛出后能继续上升，是因为小球运动过程中受到了向上的推力
- D. 运动越快的汽车越不容易停下来，是因为汽车运动得越快，惯性越大

如图所示，滑冰运动员用力将冰刀后蹬，可以向前滑行；停止用力，会逐渐停下，且滑行的速度越大，停下所需时间越长，滑的越远。有四位同学对此过程发表了自己的看法，你认为正确的是（ ）

- A. 运动员的运动需要力来维持
- B. 停止用力，运动员停下来是具有惯性的表现
- C. 停止用力，运动员停下来是由于摩擦力的作用
- D. 速度越大，停下所需时间越长，说明惯性的大小和速度有关



单位制

分基本单位和导出单位，国际单位制下的基本单位只有下面七个



长度：米 (m)



质量：千克 (kg)



时间：秒 (s)



热力学温度：开尔文 (K)



物质的量：摩尔 (mol)



发光强度：坎德拉 (cd)



电流：安培 (A)

力学基本物理量为长度、质量、时间。力学基本单位为m、kg、s。

剩下的全是导出单位，如N、J、W等

测量“国际单位制选定的三个力学基本物理量“可用下列哪一组仪器（ ）

A. 米尺，天平，秒表

B. 米尺，测力计，秒表

C. 量筒，天平，秒表

D. 米尺，弹簧秤，秒表

百强高中-2015-16长郡中学高一上期末

关于物理量或物理量的单位，下列说法正确的是（ ）

- A. 在力学范围内，国际单位制规定长度、质量、速度为三个基本物理量
- B. “m” “kg” “N” 都是国际单位制的单位
- C. $1\text{N/kg}=9.8\text{m/s}^2$
- D. 后人为了纪念牛顿，把“牛顿”作为力学中的基本单位

N是国际单位制里的导出单位

百强高中-2020-21长郡中学高二下期中

在下列各选项中，都属于国际单位制中的基本单位的是（ ）

- A. 米、秒、千克
- B. 牛顿、秒、千克
- C. 牛顿、米、秒
- D. 牛顿、米、千克

打卡时刻

评论
“已打卡”

伽利略的斜面实验：

结论：力不是维持物体运动的原因

实验方法：理想实验

牛顿第一定律：

一切物体总保持静止或匀速直线运动的状态，除非作用在它身上的力迫使它改变这种状态

不能通过实验验证

惯性：

物体保持静止或匀速直线运动的性质称为惯性

惯性只与质量有关，与其他因素无关

力是改变运动状态的原因，惯性是维持运动的原因

单位制：

力学基本单位：m、s、kg

下节预告

牛顿第二定律

关注UP，物理上分！